LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN STRUKTUR DATA

Dibuat Oleh:

Nama	: Wahyu Hakim
NIM	: 2025573010096
Kelas	: TI. 1C
Mata Kuliah	: Praktikum Algoritma dan Struktur Data
Program Studi	: Teknik Informatika

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Praktikum	:	Pengenalan *GitHub*, *Git*, dan *JavaScript*
Nama	:	Wahyu Hakim
NIM	:	2025573010096
Kelas	:	TI 1C
Jurusan	:	Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi	:	Teknik Informatika
Tanggal Praktikum	:	4 Maret 2026
Tanggal Penyerahan Laporan	:	10 Maret 2026
Nilai	:	
Keterangan	:	

Buket Rata, 10 Maret 2026

Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era teknologi saat ini, penggunaan komputer dan pemrograman semakin penting dalam berbagai bidang. Mahasiswa yang mempelajari ilmu komputer perlu memahami cara membuat dan mengelola program dengan baik. Selain menulis kode program, mahasiswa juga perlu mengetahui cara menyimpan dan mengelola file program agar lebih rapi dan mudah diakses kembali.

Salah satu cara yang digunakan dalam pengelolaan kode program adalah menggunakan *Git* dan *GitHub. Git* berfungsi untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file program, sedangkan *GitHub* digunakan untuk menyimpan proyek secara online. Dengan menggunakan *GitHub*, file program dapat disimpan dengan aman dan dapat diakses kembali kapan saja.

Pada praktikum Algoritma dan Struktur Data ini, mahasiswa diperkenalkan dengan penggunaan *GitHub, Git Bash, Node.js*, dan *Visual Studio Code*. Mahasiswa belajar membuat repository, melakukan clone repository, membuat folder dan file program, serta mengupload file ke *GitHub*. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar pengelolaan project pemrograman dengan menggunakan tools yang umum digunakan dalam dunia pemrograman.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami penggunaan

GitHub, Git Bash, dan *Visual Studio Code* dalam pengelolaan proyek pemrograman. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam membuat repository pada *GitHub*, melakukan clone repository ke komputer, serta mengupload file ke repository menggunakan perintah *Git*.

Mahasiswa juga diperkenalkan dengan penggunaan *Node.js* untuk membuat file package.json, serta membuat folder dan file program *JavaScript* menggunakan terminal.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Git

Git merupakan sistem pengelolaan versi yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada berkas program. Dengan menggunakan *Git*, pengguna dapat mengetahui perubahan yang dilakukan pada kode serta dapat kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Penggunaan *Git* juga membantu dalam pengelolaan proyek pemrograman agar lebih teratur dan mudah dikendalikan.

2.2 GitHub

GitHub adalah layanan berbasis web yang digunakan untuk menyimpan repositori secara daring. Repositori merupakan tempat penyimpanan proyek yang berisi berbagai berkas program, dokumentasi, serta data lain yang berkaitan dengan proyek tersebut. Dengan menggunakan *GitHub*, berkas program dapat disimpan dengan aman dan dapat diakses kembali kapan saja melalui internet.

2.3 Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan aplikasi penyunting kode yang digunakan untuk menulis dan mengubah program. Aplikasi ini banyak digunakan karena tampilannya sederhana serta mendukung berbagai bahasa pemrograman. Selain itu, *Visual Studio Code* juga memiliki fitur terminal yang memungkinkan pengguna menjalankan perintah *Git* secara langsung di dalam aplikasi.

2.4 Node.js

Node.js merupakan lingkungan untuk menjalankan bahasa pemrograman JavaScript di luar peramban. Dengan menggunakan *Node.js*, program JavaScript dapat dijalankan langsung pada komputer. Pada praktikum ini *Node.js* digunakan untuk membuat berkas konfigurasi proyek yaitu *package.json*.

2.5 JavaScript

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Bahasa ini digunakan untuk membuat program yang dapat dijalankan pada peramban maupun melalui *Node.js*. Pada praktikum ini *JavaScript* digunakan untuk membuat program sederhana yang menampilkan tulisan melalui perintah *console.log ()*.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat

Praktikum Algoritma dan Struktur Data dilaksanakan di laboratorium komputer sesuai dengan jadwal praktikum yang telah ditentukan.

3.2 Alat dan Bahan

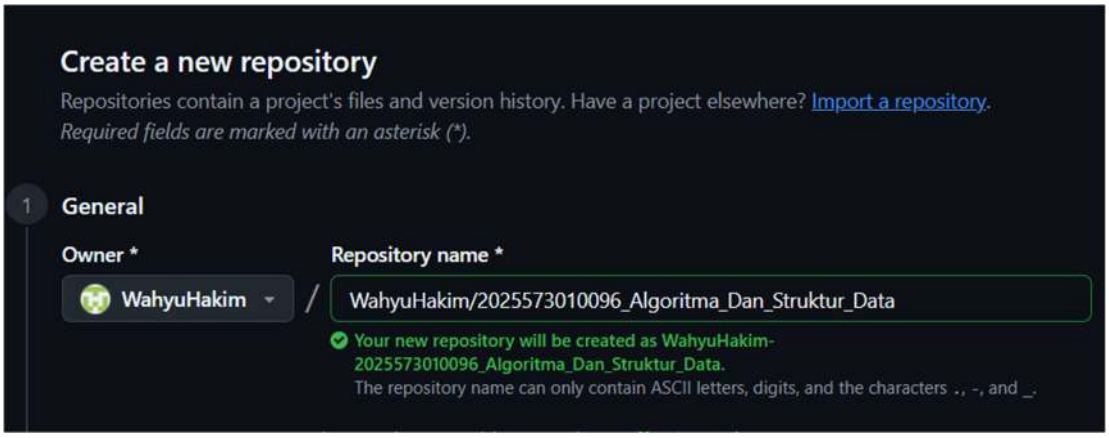
Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

1. Laptop atau komputer
2. Koneksi internet
3. Akun *GitHub*
4. *Git Bash*
5. *Visual Studio Code*
6. *Node.js*

3.3 Prosedur Praktikum

Langkah langkah yang dilakukan pada praktikum adalah sebagai berikut.

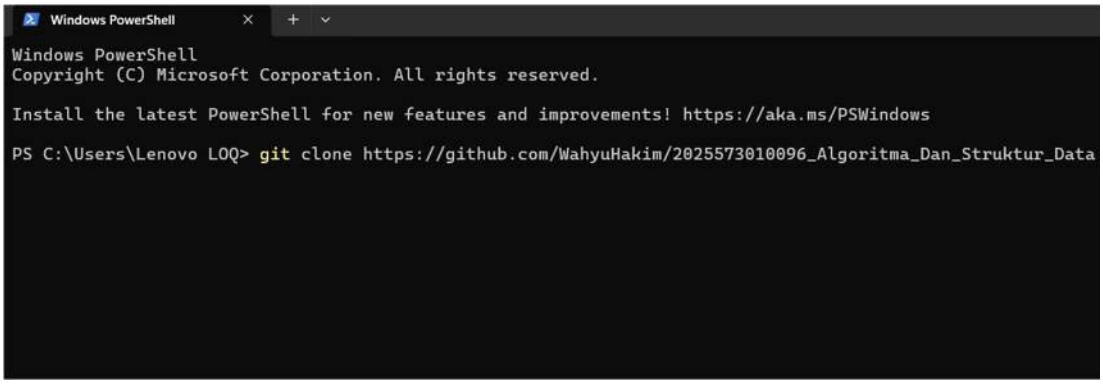
1. Membuat repositori baru pada *GitHub* dengan menggunakan nama sesuai NIM dan nama mata kuliah.



Gambar 3.1 Tampilan repositori pada *GitHub*

2. Menyalin alamat repositori dari GitHub untuk digunakan pada proses penyalinan repositori ke komputer.

3. Menyalin repositori ke komputer menggunakan perintah git clone melalui terminal.



Gambar 3.2 Proses menyalin repositori menggunakan git clone

4. Membuka folder repositori menggunakan aplikasi Visual Studio Code.

Gambar 3.3 Tampilan folder repositori pada *Visual Studio Code*

5. Membuat berkas README.md yang berisi biodata seperti nama, NIM, alamat, kelas, dan mata kuliah.

6. Mengirim berkas ke repositori GitHub menggunakan perintah git add, git commit, dan git push.

Gambar 3.4 Proses mengirim file menggunakan *git push*

7. Membuat berkas package.json menggunakan perintah npm init -y.

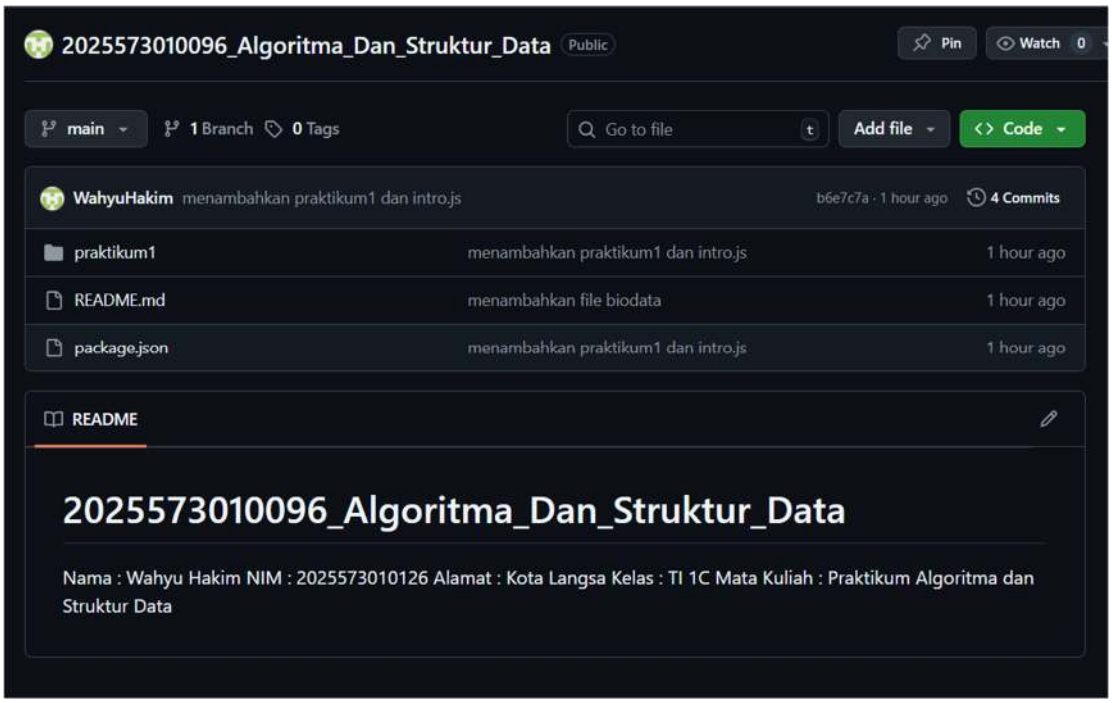
8. Membuat folder praktikum1 menggunakan perintah mkdir praktikum1.

9. Masuk ke dalam folder praktikum1 menggunakan perintah cd praktikum1.

10. Membuat berkas program intro.js dan menuliskan program sederhana untuk menampilkan tulisan menggunakan perintah console.log("Hello World").

Gambar 3.5 Program Hello World pada file *intro.js*

11. Mengirim seluruh berkas yang telah dibuat ke repositori GitHub.



Gambar 3.6 Hasil repositori setelah file berhasil diunggah

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Pada praktikum ini berhasil dibuat *repositori* pada *GitHub* dengan menggunakan NIM sebagai nama repositori. Repositori tersebut kemudian disalin ke komputer menggunakan perintah *git clone* melalui terminal.

Selanjutnya repositori dibuka menggunakan *Visual Studio Code* untuk membuat dan mengedit file yang diperlukan. Pada praktikum ini dibuat folder *praktikum1* dan file *intro.js* yang berisi program sederhana menggunakan bahasa *JavaScript*.

Program yang dibuat menampilkan teks *Hello World* menggunakan perintah *console.log*. Setelah file selesai dibuat dan disimpan, File tersebut dikirim kembali ke repositori *GitHub* menggunakan perintah *git add*, *git commit*, dan *git push*.

Hasil akhirnya semua file seperti *package.json*, folder *praktikum1*, dan file *intro.js* berhasil muncul di repositori *GitHub*.

4.2 Pembahasan

Praktikum ini bertujuan untuk mengenalkan penggunaan *GitHub* sebagai tempat penyimpanan kode program secara online. Selain itu praktikum ini juga melatih penggunaan terminal untuk menjalankan beberapa perintah dasar seperti *git clone*, *git add*, *git commit*, dan *git push*.

Melalui praktikum ini mahasiswa dapat memahami bagaimana cara membuat *repositori*, menyalin repositori ke komputer, membuat file program menggunakan *Visual Studio Code*, serta mengunggah kembali file tersebut ke *GitHub*.

Praktikum ini juga memperkenalkan penggunaan *Node.js* melalui perintah *npm init -y* untuk membuat file *package.json* yang digunakan dalam pengelolaan proyek *JavaScript*.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa semua langkah dapat dijalankan dengan baik dan file program berhasil tersimpan di repositori *GitHub*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktikum ini membantu mahasiswa memahami cara membuat dan mengelola *repositori* pada *GitHub*, menyalin repositori ke komputer menggunakan perintah *git clone*, serta membuat program sederhana menggunakan *Visual Studio Code*. Selain itu mahasiswa juga mempelajari cara mengunggah file ke *GitHub* menggunakan perintah *git add*, *git commit*, dan *git push* sehingga file seperti *package.json* dan *intro.js* berhasil tersimpan di repositori.